الشعب: الآداب والعلوم الانسانية ـ الآداب والعلوم الاسلامية ـ الآداب واللغات الاجنبية  المدة : ساعتان

# اختبار في مادة الرياضيات

## التمرين الأول : ( 06 نقاط )

( ي ن ) ن ∈ ط متتالية حسابية حيث :

ي0 + ي3 = 18 و ي2 + ي5 = 34

1) أوجد الحد الأول ي0 والأساس ر لهذه المتتالية .

2) أكتب الحد العام ي ن بدلالة ن .

3) احسب المجموع : مج ن = ي0 + ي1 + ... + ي ن بدلالة ن .

4) أوجد العدد الطبيعي ن بحيث : مج ن = 78 .

## التمرين الثاني : ( 05 نقاط )

يحتوي كيس على 5 كرات حمراء و 4 كرات بيضاء و 3 كرات خضراء، لا نفرق بينها باللمس .

نسحب من الكيس 3 كرات في آن واحد.

1 ) ما هو عدد الحالات الممكنة لهذا السحب ؟

2 ) ما هو احتمال الحصول على 3 كرات ألوانها مختلفة ؟

3 ) ما هو احتمال الحصول على 3 كرات من نفس اللون ؟

4) ما هو احتمال الحصول على كرتين من نفس اللون ؟

## التمرين الثالث : ( 09 نقاط )

تا الدالة العددية ذات المتغير الحقيقي س المعرفة كما يلي : تا(س) = $\frac{2 س - 4}{س - 3}$

يرمز (كـ) للمنحنى الممثل للدالة تا في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(م ، \vec{و} ، \vec{ى})$ .

1) أوجد مجموعة التعريف للدالة تا .

2) أدرس تغيرات الدالة تا .

3) أوجد نقط تقاطع المنحنى (كـ) مع محوري الإحداثيات.

4) أثبت أن المنحنى (كـ) يقبل مماسين (ق) وَ (قَ) معامل توجيه كل منهما يساوي (– 2).
عين معادلة لكل من (ق) وَ (قَ) .

5) أثبت أن النقطة هـ(3 ، 2) مركز تناظر للمنحنى (كـ) .

6) أرسم (ق) ، (قَ) ثم المنحنى (كـ) .

| محاور الموضوع | عناصر الإجابة | العلامة |
|---|---|---|
| | **التمرين الأول : (6 نقاط)** | |
| | 1) حساب : ر ، ى0 ..... | 1 + 1 |
| | 2) كتابة الحد العام ..... | 1 |
| | 3) حساب مجن ..... | 1,5 |
| | 4) مجن = 78 ⇔ 2 ن$^2$ + ن - 78 = 0 ..... | 1 |
| | حساب ن ..... | 0,5 |
| | **التمرين الثاني : (5 نقاط)** | |
| | 1) عدد الحالات الممكنة ..... | 1 |
| | 2) عدد الحالات الملائمة ..... | 0,75 |
| | الإحتمال ..... | 0,25 |
| | 3) عدد الحالات الملائمة ..... | 0,75 |
| | الإحتمال ..... | 0,25 |
| | 4) عدد الحالات الملائمة ..... | 1,75 |
| | الإحتمال ..... | 0,25 |
| | **التمرين الثالث : (9 نقاط)** | |
| | 1) مجموعة التعريف ..... | 0,5 |
| | 2) تغيرات الدالة : - النهايات ..... | 0,25 x 4 |
| | - حساب تأ(س) ..... | 0,5 |
| | - إشارة تأ(س) ..... | 0,5 |
| | - جدول التغيرات ..... | 0,25 |
| | 3) (كـ) ∩ (سَ س) ..... | 0,5 |
| | (كـ) ∩ (غَ ع) ..... | 0,5 |
| | 4) المعادلة تأ(س) = - 2 ..... | 0,5 |
| | حل هذه المعادلة ..... | 0,5 |
| | معادلتا (ق) ، (قَ) ..... | 0,5 + 0,5 |
| | 5) هـ(3 ، 2) مركز تناظر ..... | 1,5 |
| | 6) رسم (ق) ، (قَ) ..... | 0,25 + 0,25 |
| | رسم (كـ) ..... | 1 |
| | رسم المستقيمات المقاربة ..... | 0,25 |